

5ème

	Séquence : séance :	Séquence : séance :	Séquence : séance :
L'évolution des OST			
Collecter, trier et analyser des données Comparer des principes techniques pour une même fonction technique			
Usages et impacts sociétaux du numérique			
Décrire le rôle des systèmes d'information dans le partage d'information			
Recenser des données, les identifier, les classer, les représenter, les stocker dans des fichiers, les retrouver dans une arborescence			
Identifier des règles permettant de sécuriser un environnement numérique (bases de la cybersécurité) et des règles de respect de la propriété intellectuelle			
Appréhender la responsabilité de chacun dans les dérives (cyberviolence, atteinte à la vie privée, aux données personnelles, usurpation d'identité)			
L'OST dans son environnement			
Faire la liste des interacteurs extérieurs d'un OST			
Repérer et expliquer les choix de conception dans les domaines de l'ergonomie et de la sécurité ou en lien avec des objectifs de développement durable			
Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable			

Repérer pour un OST les matériaux, les sources et les formes d'énergie, le traitement de l'information			
Identifier les étapes du cycle de vie d'un OST influencées par les choix de matériaux et d'énergie			
Choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin			
La performance des OST			
Mesurer et comparer une performance d'un OST à partir d'un protocole fourni			
Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'énergie			
Associer des solutions techniques à une ou des fonctions techniques			
Identifier des constituants de la chaîne d'énergie d'un objet technique (l'organisation de la chaîne d'énergie étant fournie)			
Indiquer la nature des énergies en entrée et en sortie des constituants de la chaîne d'énergie			
Matériaux et procédés			
Identifier les principaux matériaux constitutifs d'un OST			
Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'information			
Identifier des constituants de la chaîne d'information d'un OST (l'organisation de la chaîne d'information étant fournie)			
Structuration et traitement des données			
Déterminer des descripteurs permettant de décrire des objets sous forme de données en précisant leurs types et leurs formats			
La circulation de l'information dans un réseau informatique			

Identifier les composants qui constituent un réseau local (terminaux, commutateurs, liaisons filaires et sans fil (WiFi)) et sa topologie			
Justifier la nécessité d'identifier les terminaux pour communiquer sur un réseau local (activité débranchée et vérification par un outil de simulation)			
Le dépannage et la réparation			
Repérer visuellement une pièce défectueuse			
Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni			
Découvrir les procédés de réalisation présents dans un atelier de fabrication collaboratif			
La programmation d'une nouvelle fonctionnalité			
Identifier les données utilisées et produites par le programme associé à une fonctionnalité d'un OST (à partir d'un programme existant)			
Comprendre et traduire en un algorithme en langage naturel le programme associé à une fonctionnalité d'un OST			
Modifier les paramètres d'un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité			
La gestion de projet technique			
Suivre un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des tâches identifiées			
Le prototypage de solutions			
Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant			
Le choix des matériaux			
Choisir un matériau parmi plusieurs proposés en fonction de leurs caractéristiques			
Le choix d'une source d'énergie			
Choisir une source d'énergie parmi plusieurs proposées et une forme d'énergie possible			

L'assemblage de constituants			
Assembler les constituants fournis pour réaliser un prototype			
La modélisation et la fabrication			
Mettre en œuvre les moyens pour réaliser une forme selon une procédure fournie			
La validation du comportement mécanique d'un matériau			
Utiliser une simulation fournie pour valider la tenue mécanique d'un matériau			
Mettre en œuvre un protocole de test fourni pour valider la tenue mécanique d'un matériau			
La validation des performances d'un OST			
Vérifier le comportement et les performances d'un objet technique en suivant un protocole fourni			
La programmation des OST			
Analyser un programme simple fourni et tester s'il répond au besoin ou au problème posé			
Modifier un programme fourni pour répondre au besoin ou à un problème posé			
Réaliser et mettre au point un programme simple commandant un OST			

4ème

Séquence : séance :

L'évolution des OST

Mettre en relation les OST avec leurs usages

Identifier les avantages et les inconvénients associés aux évolutions technologiques et informatiques

Justifier l'évolution d'un OST pour répondre à l'évolution des besoins

Usages et impacts sociétaux du numérique

Identifier et appliquer les règles pour un usage raisonné des objets communicants et des environnements numériques (propriété intellectuelle, identité numérique, témoins de connexion, géolocalisation)

L'OST dans son environnement

Décrire l'expérience de l'utilisateur (ressenti et facilité d'usage) d'un OST en partant du langage naturel (texte, croquis) pour aboutir aux schémas, graphiques, algorithmes

Repérer et expliquer les contraintes, exigences prises en compte (sécurité, incidences environnementales, formes et fonctions, ergonomie, qualité, fiabilité) pour répondre aux attentes des utilisateurs

Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable

Identifier les caractéristiques à prendre en compte dans le choix d'un OST en vue de répondre à un besoin

Comparer qualitativement et/ou quantitativement (incidences environnementales, bilan carbone, efficacité énergétique) plusieurs OST répondant au même besoin et arrêter un choix

La performance des OST

Choisir les appareils de mesure à utiliser pour mesurer une performance d'un OST à partir d'un protocole donné

Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'énergie

Identifier les constituants d'une chaîne d'énergie et les associer à leurs fonctions

Repérer les transformations d'énergie et les flux d'énergie au sein de l'OST	
Matériaux et procédés	
Mettre en relation la forme d'une pièce avec le procédé de réalisation	
Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'information	
Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leur fonction	
Structuration et traitement des données	
Décrire et analyser la transformation des données téléversées ou issues d'un OST	
Décrire et analyser la structuration d'une table de données qui permet une exploitation et une interprétation du comportement d'un OST	
La circulation de l'information dans un réseau informatique	
Paramétrer une adresse IP fixe pour ajouter un objet connecté à un réseau local.	
Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux dans un réseau informatique (simulation ou réseau local déconnecté du réseau pédagogique)	
Compléter une simulation fournie pour valider le comportement d'un réseau informatique	
Le dépannage et la réparation	
Proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement	
Remplacer une pièce défectueuse sans protocole fourni (la pièce de remplacement étant fournie)	
Choisir les procédés de réalisation et les mettre en œuvre	
La programmation d'une nouvelle fonctionnalité	
Analyser les données et en déduire des modifications à apporter au programme	
Compléter un programme pour répondre à une fonctionnalité d'un OST	
Tester et valider, dans un environnement simulé ou réel, une modification du programme	
La gestion de projet technique	
Organiser un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des tâches identifiées	
Le prototypage de solutions	
Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction à un OST (croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation)	
Le choix des matériaux	
Comparer différents matériaux pour choisir le plus adapté	

Le choix d'une source d'énergie	
Comparer différentes sources d'énergie pour choisir la plus adapté	
L'assemblage de constituants	
Identifier les constituants manquants dans un prototype et le compléter	
La modélisation et la fabrication	
Modifier une forme à l'aide d'une modélisation	
Choisir les moyens et produire la forme voulue	
Les objets communicants	
Interfacer un objet technique avec un réseau	
La validation du comportement mécanique d'un matériau	
Paramétrer une simulation fournie pour valider la tenue mécanique d'un matériau	
Proposer un protocole de test pour valider la tenue mécanique d'un matériau	
La validation des performances d'un OST	
Proposer un protocole de test pour valider le comportement et les performances d'un objet technique	
La programmation des OST	
Modifier un algorithme permettant de répondre au besoin ou au problème posé	
Traduire un algorithme permettant de répondre à un besoin ou à un problème simple en un programme.	
Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant éventuellement une interaction entre un humain et une machine	

[illegible]

[illegible]

3ème

Séquence : séance :

L'évolution des OST

Identifier les innovations de rupture qui sont attachées à l'évolution d'un OST

Mettre en relation une découverte scientifique avec ses développements technologiques et leurs effets sur la société

Exprimer dans un argumentaire court l'incidence d'un OST sur la société

Exprimer dans un argumentaire court l'incidence des contraintes sociétales sur les OST

Usages et impacts sociétaux du numérique

Exprimer dans un argumentaire court le rôle du développement stratégique du numérique au sein de la société et des environnements professionnels (ou des métiers)

L'OST dans son environnement

Décrire l'expérience de l'utilisateur d'un OST à l'aide de modes de représentation choisis

Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable

Établir une liste d'OST possibles en vue de répondre à un besoin

Choisir un OST et argumenter ce choix en prenant en compte son cycle de vie et les trois piliers du développement durable

Évaluer les OST selon des exigences ou des critères identifiés (caractéristiques, performances, coût, indice de réparabilité)

La performance des OST

Définir et mettre en œuvre un protocole pour mesurer une caractéristique, une performance d'un OST

Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'énergie

Élaborer, à l'aide d'un schéma bloc, la chaîne d'énergie d'un OST

Matériaux et procédés	
Justifier le choix d'un matériau et de son procédé de mise en forme au regard des contraintes techniques et environnementales	
Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'information	
Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information	
Associer des grandeurs analogiques issues d'un OST à des données exploitables	
Structuration et traitement des données	
Représenter sous forme de données les informations de diverses natures utilisées par un OST	
Identifier, selon les cas, leur mise en forme, leur transmission, ou leur stockage dans des fichiers (texte, image, nombre) afin de comprendre le fonctionnement de l'OST	
La circulation de l'information dans un réseau informatique	
Identifier et représenter la circulation d'une information dans le réseau Internet	
Justifier la nécessité d'un protocole de routage pour faire communiquer plusieurs réseaux (activité débranchée, table de routage donnée)	
Le dépannage et la réparation	
Formuler des hypothèses expliquant le dysfonctionnement d'un objet technique	
Proposer un protocole de dépannage puis de réparation	
Réaliser le dépannage ou la réparation d'un système défectueux	
Réaliser une pièce sur mesure pour réparer un objet technique	
La programmation d'une nouvelle fonctionnalité	
Déterminer les données utilisées et produites par un programme associé à une fonctionnalité en vue de le modifier	
Programmer un algorithme lié à une nouvelle fonctionnalité	
Modifier et tester le programme associé à une nouvelle fonctionnalité d'un OST	
La gestion de projet technique	
Élaborer un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des tâches identifiées	
Le prototypage de solutions	
Proposer et fabriquer un ensemble de solutions pour produire un nouvel OST (croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation)	
Le choix des matériaux	
Choisir un matériau constitutif d'un objet et/ou système technique	
Le choix d'une source d'énergie	
Choisir une source d'énergie pour un OST	

L'assemblage de constituants	
Choisir les constituants et assembler un prototype	
La modélisation et la fabrication	
Modéliser une forme voulue	
Choisir les moyens et produire la forme voulue	
Les objets communicants	
Interfacer deux objets techniques communicants	
La validation du comportement mécanique d'un matériau	
Mettre en œuvre une simulation pour valider la tenue mécanique d'un matériau	
Proposer un protocole de test pour valider la tenue mécanique d'un matériau	
La validation des performances d'un OST	
Proposer un protocole de test pour valider le comportement et les performances d'un objet technique	
La programmation des OST	
Élaborer ou concevoir un algorithme permettant de répondre au besoin visé, puis le traduire en un programme structuré (appel de sous-programmes ou de fonctions), le tester et le mettre au point	
Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant une interaction entre un humain et une machine	

[illegible]

[illegible]

[illegible]